

DC保护与高电流互连行业：AI数据中心驱动下的公司地图与可投资标的清单

行业边界与需求驱动

赛道定义与“为什么在这一轮变得更重要”

“DC保护和高电流互连”在AI数据中心语境里，本质是两条链的叠加：

一条是**更高功率密度下的“配电拓扑直流化/高压化”**（从机房到机柜，再到板级/芯片级）；另一条是把**“功率”安全、低损耗、可维护地送到负载**（母排/母线槽/连接器/线束）并在故障时**快速隔离**（熔断器、断路器、接触器、固态/混合断路器、eFuse等）。

过去十多年数据中心电力系统以交流配电+UPS+PDU为主；但AI机柜功率上行后，“48V/54V机柜母排”在工程可行性上遇到硬约束：功率不变时电压越低，电流越大，导体截面积、触点温升、压降、 I^2R 损耗、机械尺寸与维护复杂度都呈非线性恶化。

因此行业在近一年形成更强的共识：**从48V/54V走向±400V或800V直流母线（HVDC）**，以把“电流”降下来，把“铜耗/损耗/散热负担”降下来，并把“机柜功率”推向百千瓦到兆瓦级。这个方向在多家头部公司/标准组织的公开材料中反复出现：

- 在标准化层面，Open Compute Project ¹ 提出的“Diablo 400”规范明确以“高压机柜电源架构标准化”为目标，强调减少供应链复杂度、实现功率效率增益，并指出可复用电动车产业在±400V/800V充电/电池基础设施中的经验。²
- 需求侧层面，Google ³ 公开讨论过从48V走向±400V的原因：目标是把机柜功率从约百千瓦扩展到兆瓦级。⁴
- 方案侧层面，NVIDIA ⁵ 提出面向AI数据中心的800V HVDC架构路线图。⁶

这些变化直接把“高电流互连”（母排/连接器/线束/母线槽）与“直流保护”（更难灭弧、故障电流上升更快、并网/储能耦合更复杂）推到价值链中心：AI数据中心的新痛点不再只是“有电”，而是**安全、可维护、低损耗、可扩展地把电送进机柜/板级**。

近一年及近期的关键论坛、技术报告与“可验证的一手风向”

本赛道的有效信息源，优先级应按“标准/规范→公司公告/投资者沟通→技术论文/会议议程→行业媒体/报告”的顺序看。

标准与规范（最强一手“系统约束”）

- Open Compute Project ¹ 的Diablo 400（修订日期为三月初）强调：通过高压机柜电源架构标准化实现共同供应链、效率提升，并明确提到±400V/800V直流与复用电动车行业技术。²
- Open Rack V3体系里的48V互连规范给出了工程边界：例如IT设备输入连接器电压范围46-52V DC、连续电流100A DC，并列多家供应商料号；同时要求满足IEC 62368-1、UL1977等合规约束——这直接构成“认证/切换成本”。⁷
- ORV3 48V电源输出连接器规范同时给出关键材料与供应链信息：例如母排接触点镀银（silver over nickel）、以及多家供应商的订货信息（含Amphenol ⁸、TE Connectivity ⁹、Molex、Stäubli）。¹⁰

会议与技术议程（反映“工程问题正在被集体攻关”）

- APEC的公开议程能看到“高功率48V数据中心电源”“固态/混合断路器”“DC断路器器件退化”等主题同时出现，说明直
流化后的保护与器件可靠性已成为学术与产业共振的难题。 11
- Navitas Semiconductor 12 对外明确其APEC现场将展示“800V→50V”10kW DC-DC平台（98.5%峰值效率、
2.1kW/in³功率密度），并同时支持±400V架构；并给出APEC举办地为San Antonio 13 与会期信息（对“近期放量
确定性”有参考价值）。 14

公司公告/合作（最强的“技术路线+产业协同”证据）

- Schneider Electric 15 公开宣布与NVIDIA 5 合作开发800VDC sidecar，可为最高约1.2MW机柜供电，并描述该
sidecar把进入数据中心的交流转换为800VDC以实现兆瓦级机柜供电。 16
- Texas Instruments 17 明确其技术将帮助实现NVIDIA 5 未来800V高压直流配电系统。 18
- InnoScience 19 在港交所公告中给出可量化论据：48V→800V可将电流降低16倍，并称“超过45%总功耗浪费在散
热移除”，同时强调与NVIDIA 5 合作支持800VDC供电架构。 20
- 在保护侧，Siemens 21 发布的直流供电数据中心保护技术论文讨论了机械保护、熔断器、固态断路器
（SSCB）、混合断路器（SSHCB）等，并在文中用“1MW浮地800VDC配电网络”进行仿真对比，直接把“兆瓦级
+800VDC”当作工程前提。 22

结论上，这一轮AI数据中心建设的“最新技术与需求”正在把赛道重心从“更大的电源/更多的铜”推向三件事：
1) 把机柜配电电压抬上去（±400V/800V）；2) 把互连做成标准化、可维护且可扩展；3) 把DC保护做得更快、更可
控、更可协调（固态/混合化、带通信与监测）。上述方向都有公开的一手材料支撑。 23

产业链拆解与环节评估

子环节划分逻辑

- 按“上游材料/工艺→中游互连与保护器件→系统级架构与集成”拆成十个可投资子环节。评价口径如下：
- 价值捕获潜力：产品毛利/议价力/差异化与标准绑定程度（高/中/低）
 - 供给约束强度：产能/工艺/认证/可靠性壁垒（高/中/低）
 - 认证/切换成本：客户导入周期、规格绑定、合规要求、可靠性验证（高/中/低）
 - 近期放量确定性：未来一到两年（按当前时间窗口）是否更可能进入工程规模化/采购放大（高/中/低）

重要提示：以下评估用于“投资研究排序”，不是对单一公司盈利预测。

子环节	价值链角色	价值 捕获 潜力	供给 约束 强度	认证/ 切换成 本	近期放 量确定 性
表面处理与电镀化学（银/镍等）	决定触点电阻、耐磨与可靠性；支撑高电流连接器与母排接触区（例如规格要求镀银/镀镍） 24	中	中	中	中
母排/母线槽与层压母排制造	高电流主干“铜路”；决定压降、温升、装配与空间效率；与机柜功率密度直接耦合 25	高	中	高	高

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	近期放量确定性
机柜电力骨架与垂直母排平台（如ORV3）	把标准母排系统集成进机柜；决定“用什么方式把电送到IT设备” ²⁶	中	中	高	中
高电流连接器（48V输出/输入、AC输入、母排连接器）	在母排/电源架/IT设备之间实现可维护连接；规格绑定强，决定插拔寿命与安全 ²⁷	高	高	高	高
线缆/线束/柔性母排/端子总成	把电源与设备/模块连接成系统；在“交付速度+良率+可靠性”上价值上升 ²⁸	中	中	中	高
DC保护：熔断器/熔断开关/保险系统	最基础的过流/短路保护；在高压化趋势下对分断能力、I ² t与选择性更敏感 ²⁹	中	中	中	中
DC保护：机械式断路器/隔离开关/接触器	需要物理隔离与可维护；直流灭弧更难，工程与认证壁垒提高 ³⁰	高	高	高	中
DC保护：固态/混合断路器与eFuse	把故障切除从“毫秒级机械”推到“亚毫秒固态”；对协调保护、动态负载更关键 ³¹	高	高	高	中-低
测量/监控/测试与认证设备	直流化后需要更细粒度监测、仿真与大功率测试；决定导入周期与可靠性成本 ³²	中	中	中	中
系统级HVDC配电与电源转换（±400V/800V）	旧架构的“系统重构”；决定机柜功率上限与效率；牵引全链条订单与标准统一 ³³	高	中	高	高

强观点（基于公开证据）：

- 1) 如果你押注AI数据中心的“新一轮电气架构切换”，最大Alpha不在“传统交流配电扩容”而在“HVDC系统级重构+与之绑定的连接器与保护器件体系”。
- 2) 其中“最容易形成赢家通吃”的位置是 **被标准点名/被规格绑定的连接器与母排体系**（供应链被收敛、认证周期长、替代代价高），其次是**具备系统级交付能力的电力基础设施集成商**（订单可见性强）。³⁴

公司地图与可投资清单

阅读说明与“业务浓度”定义

- **类别**按你的要求分三类：美股可买（含ADR/OTC）、非美股但可投、非上市/不可直接投资。
- **业务浓度**采用四档：高（该环节是公司核心/主业）、中（重要业务之一）、低（小产品线或间接相关）、未知（公开资料不足以判断占比）。
- **证据标签**：每家公司至少一条（≤25词摘录 + 来源 + 日期/访问日期），且尽量来自规范、公司公告、投资者材料或产品页。

备注：同一公司可重复出现在不同环节；证据标签在该环节表格中分别给出。

子环节：表面处理与电镀化学（银/镍等）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
美股可买	MKS Instruments ³⁵ (Atotech)	MKSI	中	"Silver coatings are the choice for high voltage connectors." — 来源：Atotech Busbars & Connectors, 访问：2026-03-05。 ³⁶
美股可买	Element Solutions ³⁷ (MacDermid Alpha)	ESI	中	"plating solutions... metallic finishes... high-performance electronic connectors." — 来源：MacDermid Alpha Precious Metal Solutions, 访问：2026-03-05。 ³⁸
非美股但可投	Entity["company","C. Uyemura & Co., Ltd.,"plating chemicals company"]	4966.T	中	"Miralloy... connector and sensor applications." — 来源：Uyemura Connector Finishes, 访问：2026-03-05。 ³⁹
非上市/不可直接投资	MacDermid Alpha（品牌）	化学品品牌/业务单元	低	"metallic finishes... electronic connectors." — 来源同上（品牌层面），访问：2026-03-05。 ³⁸

子环节：母排/母线槽与层压母排制造

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非美股但可投	Mersen ⁴⁰	MRN.PA（亦有OTC: CBLNY）	高	"performance demands increase for high-speed servers... disk arrays." — 来源：Mersen Bus Bar for Infrastructure, 访问：2026-03-05。 ⁴¹
非美股但可投	Legrand ⁴² (Starline)	LR.PA（亦有OTC: LGRDY）	中	"Available up to 1250 amps, Starline Track Busway..." — 来源：Starline HPC & AI Data Center, 访问：2026-03-05。 ⁴³

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非美股 但可投	Schneider Electric ¹⁵	SU.PA（亦有OTC: SBGSY）	中	“Busway... complete line... feeder and plug-in busway...” — 来源：Schneider Electric Busway & Cable Management，访问：2026-03-05。 ⁴⁴
美股可 买	Hubbell ⁴⁵	HUBB	中	“PowerGain™... tailored for AI-driven data centers... PDUs and connectors...” — 来源：Hubbell High Power Solutions，访问：2026-03-05。 ⁴⁶
非上市/ 不可直 接投资	Starline（品 牌）	母线槽品牌	低	“Available up to 1250 amps...” — 来源同上，访问：2026-03-05。 ⁴³

子环节：机柜电力骨架与垂直母排平台（含ORV3机柜/垂直母排）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非上市/ 不可直 接投资	Rittal ⁴⁷	私营（Friedhelm Loh Group旗下）	高	“Busbar Rating – 18kW... Busbar Operating Voltage – 48V DC.” — 来源：OCP产品页Rittal Open Rack V3，访问：2026-03-05。 ⁴⁸
美股可 买	TE Connectivity ⁹	TEL	中	“Current: 375A; 750A; 1200A... ORv3 mating interface.” — 来源：TE ORV3 Power Solutions Guide，访问：2026-03-05。 ⁴⁹
非上市/ 不可直 接投资	Open Rack V3生 态（标准）	标准/生态	—	“Open Rack V3 IT Gear... 46.0–52.0V DC... 100A DC.” — 来源：OCP IT Gear Input Connector，2022-09-29。 ⁵⁰

子环节：高电流连接器（48V输出/输入、AC输入、母排连接器）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
美股可买	TE Connectivity ⁹	TEL	高	"48V architecture demands... handle 1000A... 1000A+ output connector." — 来源：TE ORV3 Power Solutions Guide, 访问：2026-03-05。 ⁵¹
美股可买	Amphenol ⁸	APH	高	"Vendor... Amphenol... BarKlip BK500... Power Shelf Cable Assembly." — 来源：OCP ORV3 Power Output Connector, 2022-03-23（文档日期）。 ⁵²
非上市/不可直接投资	Molex	私营（Koch Industries旗下）	高	"Vendor... Molex... BBC... ORV3" — 来源：OCP ORV3 Power Output Connector, 2022-03-23。 ⁵²
非上市/不可直接投资	Stäubli Electrical Connectors	私营	中	"Staubli... Multilam... ORV3... Busbar connector." — 来源：OCP ORV3 Power Output Connector, 2022-03-23。 ⁵²
非上市/不可直接投资	HARTING ⁵³	私营（家族控股）	中	"offers an OCP-compliant AC connector... Han® ORV3..." — 来源：HARTING ORV3 power connectors, 访问：2026-03-05。 ⁵⁴
非上市/不可直接投资	Positronic（Amphenol旗下品牌）	品牌/并入APH	中	"Positronic designed the OCP ORV3 universal AC input connector..." — 来源：Positronic OCP Power Connectors, 访问：2026-03-05。 ⁵⁵
美股可买	Hubbell ⁴⁵ （高电流连接器）	HUBB	中	"Male Bus Receptacle... 300/400A 600V AC/DC." — 来源：Hubbell产品页, 访问：2026-03-05。 ⁵⁶

子环节：线缆/线束/柔性母排/端子总成（含AC whip、IT gear cable）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非美股但可投	FIT Hon Teng ⁵⁷	6088.HK	高	"Connectors and high-speed cables... power systems serve as the lifeblood..." — 来源：Foxconn Events（Tech Day 2025），2025-09-17。 ⁵⁸

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非美股 但可投	Luxshare Precision Industry ⁵⁹	002475.SZ	中	“研发...高速互连、热管理和电源管理...数据中心及人工智能...” — 来源：Luxshare数据中心解决方案页，访问：2026-03-05。 ⁶⁰
非美股 但可投	AVIC JONHON ⁶¹	002179.SZ	中	“provides... integrated cabling... used in... servers... UPS...” — 来源：JONHON Data Center Solutions，访问：2026-03-05。 ⁶²
美股可 买	TE Connectivity ⁹	TEL	中	“TE Connectivity ORV3 100A 48V BB Cable...” — 来源：OCP IT Gear Input Connector，2022-09-29。 ⁶³
美股可 买	Amphenol ⁸	APH	中	“Amphenol... Barklip BK150 IO cable...” — 来源：OCP IT Gear Input Connector，2022-09-29。 ⁶³
非上市/ 不可直接 投资	Molex	私营	中	“Molex... ORV3 100A IT Gear Cable...” — 来源：OCP IT Gear Input Connector，2022-09-29。 ⁶³

子环节：DC保护（熔断器/熔断开关/保险系统）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
美股可 买	Littelfuse ⁶⁴	LFUS	高	“Typical applications... Datacenter... UPS...” — 来源：Littelfuse 607 Series Press Release，2022-02-02。 ⁶⁵
非美股 但可投	Mersen ⁴⁰	MRN.PA（亦有OTC: CBLNY）	中	“product offerings for data centers... DC Distribution... DC/AC Converter...” — 来源：Mersen数据中心产品页，2025（版权页）。 ⁶⁶
美股可 买	Eaton ⁶⁷ （Bussmann）	ETN	中	“Bussmann series fuses... provide... maximum protection to power systems.” — 来源：Eaton Fuses and fuse holders，访问：2026-03-05。 ⁶⁸

子环节：DC保护（机械式断路器/隔离开关/接触器）

类别	公司	ticker/类型	业务浓度	证据标签（≤25词）
非美股但可投	Schneider Electric ¹⁵	SU.PA（亦有OTC: SBGSY）	中	“sidecar... powering racks of up to 1.2 MW... converts... AC... into 800 VDC.” — 来源：Schneider Electric Press Release, 2025-10-13。 ¹⁶
非美股但可投	Schneider Electric ¹⁵ （DC断路器）	SU.PA	中	“MasterPacT DC Circuit Breaker... systems rated 500 Vdc.” — 来源：Schneider Electric产品页，访问：2026-03-05。 ⁶⁹
美股可买	ABB ⁷⁰	ABB	中	“In... critical power and data centers... S800... circuit breakers...” — 来源：ABB High Performance Circuit Breakers，访问：2026-03-05。 ⁷¹
美股可买	ABB ⁷⁰ （直流高速断路器）	ABB	中	“DC High Speed Circuit Breakers... 2600 to 8000A...” — 来源：ABB DC High Speed Circuit Breakers，访问：2026-03-05。 ⁷²
美股可买	Eaton ⁶⁷	ETN	中	“data center orders are up approximately 200%.” — 来源：Eaton 4Q 2025 Analyst Presentation，发布于财报季（材料版权页），访问：2026-03-05。 ⁷³
非美股但可投	Hongfa Technologies ⁷⁴	600885.SH	中	“产品包括继电器...连接器、电流传感器等...直流化、高压化趋势演进...” — 来源：宏发股份投资者关系活动记录表，2025-11-03。 ⁷⁵
非美股但可投	Schaltbau Holding AG ⁷⁶	SLT.HM（德国场外/区域市场，流动性未知）	高	“DC contactors... ensure a reliable power supply in data centers...” — 来源：Schaltbau Data Center Solutions，访问：2026-03-05。 ⁷⁷
非美股但可投	Omron ⁷⁸	6645.T	中	“interrupting... 500 A and 400 VDC...” — 来源：Omron G9EK产品页，访问：2026-03-05。 ⁷⁹
美股可买	Sensata Technologies ⁸⁰	ST	中	“High Voltage... Bi-Directional DC Contactor... for... HVDC industrial drive systems.” — 来源：Sensata HX360 Contactors，访问：2026-03-05。 ⁸¹

子环节：DC保护（固态/混合断路器与eFuse）

类别	公司	ticker/类型	业务 浓 度	证据标签（≤25词）
非美 股但 可投	Siemens ²¹	SIEGY (ADR) / SIE (德股)	中	"SSCBs... interruption ultra-fast (<0.5ms)... 1MW floating 800VDC distribution..." — 来源：Siemens技术论文（版权页显示2025），发布近月。 ⁸²
美股 可买	Littelfuse ⁶⁴ (eFuse)	LFUS	中	"eFuse... protects... overcurrent... reverse current... diagnostics." — 来源：Littelfuse eFuse ICs Press Release, 2022-（公告页日期）。 ⁸³
美股 可买	Navitas Semiconductor ¹² (固态化关键器件)	NVTS	中	"10 kW... 1 MHz... enabling... HVDC AI data centers." — 来源：Navitas Press Release, 2026-02-09。 ⁸⁴

子环节：测量/监控/测试与认证设备（含电流传感、驱动器、测试电源/电子负载）

类别	公司	ticker/类型	业务 浓 度	证据标签（≤25词）
美股 可买	Texas Instruments ¹⁷	TXN	低- 中	"help enable... NVIDIA's future 800V... HVDC power-distribution systems." — 来源：TI News Release, 2025-05-20。 ¹⁸
美股 可买	Allegro MicroSystems ⁸⁵	ALGM	中	"reference design... redefine... AI data center... PSU..." — 来源：英诺赛科×Allegro新闻稿, 2025-11-25。 ⁸⁶
非美 股但 可投	Good Will Instrument (GW Instek)	8072.TW（常用代 码；交易所代码以券 商为准）	中	"Enhanced DC Power Solutions for APEC..." — 来源：GW Instek 新闻稿, 2026（APEC会期）。 ⁸⁷
非美 股但 可投	Hongfa Technologies ⁷⁴ (电流传感器)	600885.SH	低- 中	"产品包括...电流传感器等..." — 来源：宏发股份投资者关系活动记录表, 2025-11-03。 ⁷⁵

子环节：系统级HVDC配电与电源转换（±400V/800V）与基础设施集成

类别	公司	ticker/类型	业务 浓度	证据标签（≤25词）
美股可买	NVIDIA ⁵	NVDA	低 (需求侧)	"800V HVDC architecture... for AI data centers." — 来源：NVIDIA Blog, 2025-05-20。 ⁶
美股可买	Google ³	GOOGL	低 (需求侧)	"transition... from 48V... to +/-400V... 100kW to 1MW." — 来源：Google Cloud Blog, 2025-04-30。 ⁴
非上市/不可直接投资	Open Compute Project ¹ (标准)	标准组织	—	"standardizing high voltage rack power architecture..." — 来源：Diablo 400规范, 修订于三月初。 ²
非美股但可投	Schneider Electric ¹⁵	SU.PA / SBGSY	中	"sidecar... up to 1.2 MW... converts... into 800 VDC." — 来源：Schneider新闻稿, 2025-10-13。 ¹⁶
美股可买 (ADR)	Infineon Technologies ⁸⁸	IFNNY (ADR) / IFX (德股)	中	"work with Nvidia... high-voltage... direct current power delivery systems" — 来源：Reuters报道, 2025-05-21。 ⁸⁹
非美股但可投	InnoScience ¹⁹	2577.HK	高	"increasing rack voltage... 48V to 800V reduces current by 16x." — 来源：港交所自愿公告, 2025-10-14。 ²⁰
美股可买	Navitas Semiconductor ¹²	NVTS	中	"10 kW... 98.5% peak... supports... +/- 400 V..." — 来源：Navitas新闻稿, 2026-02-09。 ⁸⁴
美股可买	Flex ⁹⁰	FLEX	中	"OCP-Compliant 1MW+... direct current power distribution unit..." — 来源：Flex新闻稿/介绍, 2025-10-15。 ⁹¹
美股可买	Vertiv ⁹²	VRT	高	"orders up... 252%... backlog... \$15.0B." — 来源：Vertiv 4Q财报材料, 财报季发布。 ⁹³
美股可买	Eaton ⁶⁷	ETN	高	"Electrical Americas... data center orders... up approximately 200%." — 来源：Eaton分析师材料。 ⁷³
非美股但可投	Legrand ⁴²	LR.PA / LGRDY	中	"datacenter activities... represented 26% of... 2025 sales." — 来源：Legrand年度业绩发布, 2026-02-13。 ⁹⁴

类别	公司	ticker/类型	业务 浓度	证据标签（≤25词）
美股可买	Hubbell ⁴⁵	HUBB	中	“acquisition... aimed... demand... data center buildouts... DMC... revenue... 2026... \$130 million.” — 来源：CTInsider报道（含公司声明），2025-08-15。 ⁹⁵
非美股但可投	Luxshare Precision Industry ⁵⁹ （AI整机柜观点）	002475.SZ	中	“48V供电...已不现实...必然转向800V和±400V系统。” — 来源：立讯精密投资者关系活动记录，2025-11-26。 ⁹⁶

公司地图的“结构性结论”

从“标准绑定+一手订单数据”看，本赛道的公司可以被划成三类赢家逻辑：

- 1) **被规格点名的互连供应商（连接器/母排接口）**：OCP规范里直接列出供应商与料号（TE/Amphenol/Molex/Stäubli/HARTING等参与）意味着未来规模化时供应链收敛概率更高，认证与替换成本更高。 ⁹⁷
- 2) **AI基础设施集成商（订单可见度强）**：如Eaton、Vertiv、Legrand公开披露数据中心相关订单/销售占比快速上行，说明“基础设施侧的钱正在真实下单”。 ⁹⁸
- 3) **HVDC系统重构受益的“功率半导体与保护技术链”**：围绕800V/±400V，出现NVIDIA+Schneider+TI+Infineon+InnoScience+Navitas等“联合路线”，这类公司短期未必立刻放量，但一旦标准敲定进入规模部署，渗透速度可能很快。 ⁹⁹

头部公司技术路径与一手信息

从48V“高电流时代”到±400V/800V“HVDC时代”的可验证路径

第一阶段：48V机柜母排体系成熟化

ORV3体系在48V侧已经把“互连接口”拉到可工程化标准：IT gear输入连接器定义电压范围46–52V DC、连续电流100A DC，并在商业料号表里列出TE、Amphenol、Molex等供应商；这类“写进规范的料号”通常意味着导入验证/合格供应链已开始收敛。 ⁷

同时，TE公开材料里给出垂直母排可扩展电流（375A/750A/1200A）与多种配置，并讨论通过液冷提升母排载流能力；这说明48V体系的工程极限正在被逼近。 ⁴⁹

第二阶段：HVDC被明确写成“下一代必选项”

多个独立来源一致指向±400V/800V：

- Google公开阐述“从48V到±400V”的目的：把机柜功率从100kW级扩到1MW级。 ⁴
- InnoScience在港交所公告中给出工程量化：48V→800V电流降16倍、并指出48V旧系统面临效率与铜耗挑战。 ²⁰
- Luxshare在投资者沟通材料中也直言48V因电流大、线损高、散热压力大“不现实”，未来方向转向800V与±400V并优化电源架构。 ⁹⁶
- Diablo 400规范定位为高压机柜电源架构标准化，并明确±400V/800V与复用电动车行业技术。 ²

第三阶段：系统级产品形态开始出现（订单/发布会迹象）

- Schneider宣布与NVIDIA合作开发800VDC sidecar，目标供电最高约1.2MW机柜；这类“sidecar”形态本质是把AC→HVDC转换从机柜内部外置化/模块化，利于标准化与运维。 16
- Flex宣布OCP兼容的1MW+直流PDU（直流配电单元），显示“兆瓦级机柜直流配电”已进入产品发布阶段。 91
- Navitas发布10kW 800V→50V DC-DC平台（98.5%峰值效率、1MHz），并强调支持±400V；这类“砖块化”电源模块是HVDC落地到机柜/负载的关键拼图。 84

DC保护技术路线的变化：从“断开”到“可控与可协调”

直流保护的难点是“灭弧与协调保护”。在交流系统里过零点帮助灭弧；直流没有过零点，机械断路器/接触器必须依赖灭弧室、磁吹等手段，且在不同故障电流下弧持续时间与协调变复杂。 100

因此，行业路线呈现出清晰的“固态化/混合化”趋势：

- Siemens技术论文对比了熔断器与SSCB在1MW浮地800VDC网络短路故障下的表现：SSCB可在亚毫秒级切断并显著抑制电容放电导致的故障电流峰值，降低对上级保护的误触发，并保持健康负载电压波动极小；文中同时提到UL 489i及IEC 60947-10（欧洲在近期发布）的标准化进展。 22
- APEC议程中出现“固态/混合断路器”“DC断路器器件退化”“直流微网故障旁路断路器”等主题，说明从器件物理到可靠性建模都在加速工程化。 11
- ABB在产品材料中直接把“关键电力与数据中心”作为其高性能断路器应用场景之一；而其直流高速断路器产品线（2600-8000A）对应更高能量直流配电系统。 101

在中国供应链侧，宏发投资者沟通材料明确提到数据中心“直流化、高压化趋势演进”，并称其在数据中心场景中产品可覆盖继电器、中低压成套设备、连接器、电流传感器等，且高压直流继电器应用有望逐步增加。这类表述虽然不等同于订单，但属于企业对外的“一手技术方向确认”。 75

可投优先级评分

评分方法与“未知”的处理

对“可投公司”给出0-20分（四项各0-5）。若某项缺乏可验证依据，记为“未知”，总分也记为“未知/区间”。

- 需求拉力：AI数据中心/直流化/高压化相关公开证据强度（订单、占比、合作、标准绑定）
- 供给约束/议价权：规格绑定、认证难度、产能/工艺壁垒、替换成本
- 兑现速度：订单/积压、产品发布→量产路径清晰度
- 估值再定价空间/被忽视程度：若缺估值数据，则用“市场叙事是否已经充分定价”的代理；缺证据则未知

说明：以下是“通用优先级”，并不等于买入建议；你后续若要做组合构建，应再叠加估值、周期位置、客户集中度与地缘风险。

重点可投公司评分表（优先覆盖“证据最强”的标的）

公司	需求 拉力 (0-5)	供给约 束/议 价权 (0-5)	兑现 速度 (0-5)	再定 价/被 忽视 (0-5)	总分 (0-20)	一句话解释
Vertiv ⁹² (VRT)	5	3	5	未知	未知	订单与积压公开高增长（orders +252%、backlog约\$15B）说明AI基建需求强，但再定价需估值数据。 ⁹³
Eaton ⁶⁷ (ETN)	5	4	4	未知	未知	数据中心订单在某季度披露约+200%具备强需求与较强渠道壁垒，兑现速度高；估值端未知。 ⁷³
Legrand ⁴² (LR.PA/LGRDY)	4	3	4	未知	未知	数据中心活动占销售约26%且与AI基础设施相关，业务能见度较强；但市场定价信息缺失。 ¹⁰²
TE Connectivity ⁹ (TEL)	4	5	4	未知	未知	作为OCP/ORV3关键连接器与母排接口供应方，规格绑定与切换成本高；但收入分解与估值缺口大。 ¹⁰³
Amphenol ⁸ (APH)	4	5	4	未知	未知	OCP规范中明确列为供应商与料号，标准绑定显著；兑现速度取决于HVDC与ORV3渗透节奏。 ²⁴
Schneider Electric ¹⁵ (SU/SBGSY)	5	4	3	未知	未知	直接参与800VDC sidecar与兆瓦级机柜供电路线，需求强但系统级交付周期更长。 ¹⁶
ABB ⁷⁰ (ABB)	3	4	3	未知	未知	在数据中心断路器与大电流直流断路器产品线上覆盖广，但与AI HVDC路线绑定程度需更多订单证据。 ¹⁰¹
Littelfuse ⁶⁴ (LFUS)	3	4	3	未知	未知	在熔断器与eFuse上具备清晰产品证据（含Datacenter应用），但HVDC放量与份额需再验证。 ¹⁰⁴
InnoScience ¹⁹ (2577.HK)	4	4	2	未知	未知	与NVIDIA路线绑定且提出48V→800V的工程论据，但从“方案”到“规模出货”仍需时间验证。 ²⁰

公司	需求 拉力 (0-5)	供给约 束/议 价权 (0-5)	兑现 速度 (0-5)	再定 价/被 忽视 (0-5)	总分 (0- 20)	一句话解释
Navitas Semiconductor ¹² (NVT)	4	3	2	未知	未知	发布面向800V/±400V的10kW DC-DC平台，技术方向清晰，但客户评估到量产尚需周期。 ⁸⁴
Hubbell ⁴⁵ (HUBB)	3	3	3	未知	未知	提出面向AI数据中心的高功率端到端方案并通过并购强化连接能力，但AI相关收入拆分不足。 ¹⁰⁵
Luxshare Precision Industry ⁵⁹ (002475.SZ)	4	3	3	未知	未知	公开材料明确押注AI整机柜并判断电源架构走向800V/±400V，但业务结构与利润兑现需看订单披露。 ¹⁰⁶
FIT Hon Teng ⁵⁷ (6088.HK)	3	3	3	未知	未知	公开活动把“数据与电力”作为AI时代主叙事并展示数据/电力传输方案，但财务拆分与订单能见度需补。 ¹⁰⁷
Hongfa Technologies ⁷⁴ (600885.SH)	3	3	2	未知	未知	公司在投资者沟通中明确数据中心直流化/高压化方向与产品覆盖，但仍缺少明确订单规模与客户信息。 ⁷⁵
MKS Instruments ³⁵ (MKSI)	2	3	2	未知	未知	能提供母排/连接器相关镀层工艺（银镀层等），但对AI HVDC的直接订单关联度需要再追踪。 ³⁶

组合构建的“可执行”想法（不靠想象、靠证据强弱）

如果你要以“AI数据中心电气架构切换”为主线建观察组合，建议按证据强弱分层：

- **基础设施订单层（确定性更高）**：Vertiv、Eaton、Legrand、Schneider。它们在公开材料中给出了订单/占比/系统级合作等可验证信号。 ¹⁰⁸
- **标准绑定互连层（潜在议价权更强）**：TE、Amphenol（以及部分私营如Molex、HARTING、Stäubli）。这里的核心是“OCP规范写进供应链”。 ⁹⁷
- **HVDC器件与固态保护层（弹性大但兑现更慢）**：InnoScience、Navitas、Infineon、TI、Littelfuse（eFuse/保险）。这些更像“新架构的关键零部件”，短期要靠设计导入与验证周期推进。 ¹⁰⁹

风险与验证清单

关键不确定性与常见“研究陷阱”

- 1) **HVDC路线的落地节奏**：公开材料显示方向明确，但从“标准/样机/演示”到“机房级量产”存在时间差。尤其是固态断路器/混合断路器，其标准、散热与成本仍可能决定渗透速度。¹¹⁰
- 2) **系统集成商的收入弹性与利润弹性不一致**：订单暴增不必然等于毛利提升，需要检查供给链瓶颈（铜、开关设备交付周期、工程交付能力）。当前我们仅能基于订单/积压等公开信息判断需求强弱，利润端多为未知。¹¹¹
- 3) **互连环节的“价格上行”与“规格绑定”谁更重要**：在AI服务器互连里，真正能长期定价的不是短期涨价，而是写进规范的接口与认证生态；因此要优先跟踪OCP规格、料号表与主流ODM/云厂的采用情况。¹¹²
- 4) **区域合规与标准差异**：例如OCP规范中直接引用IEC 62368-1、UL1977；而固态断路器相关标准在北美与欧洲的发布节奏不同（文献提到UL 489i与IEC 60947-10）。这会影响产品上市与大客户导入周期。¹¹³

建议的“验证打法”（你可以直接用来做尽调/跟单）

- **订单与放量验证**：优先追踪基础设施厂商在业绩材料里对“数据中心订单/积压/交付周期”的量化描述（例如Eaton“orders up ~200%”、Vertiv“orders up ~252%/backlog约\$15B”、Legrand“datacenter 26% sales”）。⁹⁸
- **规格绑定验证**：以OCP的“Commercial Part Numbers/Vendor”表为硬证据，核对连接器/线束供应链是否收敛。¹¹⁴
- **系统架构验证**：跟踪“sidecar/1MW DC PDU/10kW HVDC DC-DC平台”这类产品形态是否进入客户评估与试点（Schneider、Flex、Navitas等已公开）。¹¹⁵
- **保护技术验证**：重点看固态/混合断路器的标准适配与真实故障场景性能（Siemens论文给出了对比框架与关键指标：切断时间、峰值电流、健康负载电压恢复）。²²

上述地图与清单的核心价值在于：把“AI数据中心直流化/高压化”这一系统趋势，拆回到**可以投资、可以验证、可以跟踪订单与规范变化的子环节**，并用可引用的一手证据把公司与环节绑定。

¹ ⁴² ⁹³ ¹⁰⁸ ¹¹¹ https://s205.q4cdn.com/554782763/files/doc_financials/2025/q4/Vertiv_Fourth-Quarter-2025-Results-Presentation.pdf
https://s205.q4cdn.com/554782763/files/doc_financials/2025/q4/Vertiv_Fourth-Quarter-2025-Results-Presentation.pdf

² ⁸ ²³ ³³ ⁹⁰ <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

³ ⁷ ⁹ ³⁴ ³⁵ ⁴⁰ ⁵⁰ ⁶¹ ⁶³ ⁷⁶ ⁹⁷ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ <https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-it-gear-input-connector-rev01-6-220929-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-it-gear-input-connector-rev01-6-220929-pdf>

⁴ [Enabling 1 MW IT racks and liquid cooling at OCP EMEA ...](https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit?utm_source=chatgpt.com)
[https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit?](https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit?utm_source=chatgpt.com)
[utm_source=chatgpt.com](https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit?utm_source=chatgpt.com)

⁵ ⁶ ⁸⁵ [NVIDIA 800 VDC Architecture Will Power the Next ...](https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com)
[https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/](https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com)
[utm_source=chatgpt.com](https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com)

- 10 24 45 52 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-power-output-connector-rev2-0-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-power-output-connector-rev2-0-pdf>
- 11 92 <https://apec-conf.org/wp-content/uploads/2025/03/APEC-2025-Program-Book-Web-Version-20250220A.pdf>
<https://apec-conf.org/wp-content/uploads/2025/03/APEC-2025-Program-Book-Web-Version-20250220A.pdf>
- 12 81 <https://www.sensata.com/products/contactors-and-fuses/hx360-series-contactors>
<https://www.sensata.com/products/contactors-and-fuses/hx360-series-contactors>
- 13 19 22 30 31 57 82 100 110 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Acacbc29b-5d0d-4b12-9053-696eb0b43e74/Protections-for-Data-Centers-Powered-by-Direct-Current-Technical-Paper_original.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Acacbc29b-5d0d-4b12-9053-696eb0b43e74/Protections-for-Data-Centers-Powered-by-Direct-Current-Technical-Paper_original.pdf
- 14 37 84 88 <https://navitassemi.com/navitas-unveils-breakthrough-10-kw-dc-dc-platform-delivering-98-5-efficiency-for-800-vdc-next-gen-ai-data-centers/>
<https://navitassemi.com/navitas-unveils-breakthrough-10-kw-dc-dc-platform-delivering-98-5-efficiency-for-800-vdc-next-gen-ai-data-centers/>
- 15 96 106 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-26/1224827335.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-26/1224827335.PDF>
- 16 70 99 115 <https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>
<https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>
- 17 25 41 <https://us.mersen.com/en/products/bus-bars/bus-bar-infrastructure>
<https://us.mersen.com/en/products/bus-bars/bus-bar-infrastructure>
- 18 [TI teams with NVIDIA to bring efficient power distribution to ...](https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html?utm_source=chatgpt.com
- 20 109 <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400005.pdf>
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1014/2025101400005.pdf>
- 21 79 <https://components.omron.com/us-en/solutions/relays/g9ek>
<https://components.omron.com/us-en/solutions/relays/g9ek>
- 26 48 <https://www.opencompute.org/products/440/rittal-open-rack-v3-orv3>
<https://www.opencompute.org/products/440/rittal-open-rack-v3-orv3>
- 27 49 51 103 <https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>
<https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>
- 28 62 <https://www.jonhon.in/solution/data-center/>
<https://www.jonhon.in/solution/data-center/>

29 65 80 104 <https://www.littelfuse.com/company/news-and-events/in-the-news/newspages-articles/press-releases/2022/0202-littelfuse-offers-compact-cartridge-fuses-available-with-high-current-high-voltage-ratings>

<https://www.littelfuse.com/company/news-and-events/in-the-news/newspages-articles/press-releases/2022/0202-littelfuse-offers-compact-cartridge-fuses-available-with-high-current-high-voltage-ratings>

32 86 <https://www.innoscience.com/cn/news/press-releases/7625>

<https://www.innoscience.com/cn/news/press-releases/7625>

36 <https://www.atotech.com/battery/busbars-and-connectors/>

<https://www.atotech.com/battery/busbars-and-connectors/>

38 59 64 67 <https://www.macdermidalpha.com/products/circuitry-solutions/connector-plating/precious-metal-solutions>

<https://www.macdermidalpha.com/products/circuitry-solutions/connector-plating/precious-metal-solutions>

39 <https://www.uyemura.com/metal-finishes/connector-finishes.html>

<https://www.uyemura.com/metal-finishes/connector-finishes.html>

43 <https://starlinepower.com/markets/data-center/high-performance-computing-AI>

<https://starlinepower.com/markets/data-center/high-performance-computing-AI>

44 <https://www.se.com/us/en/product-category/1300-busway-and-cable-management/>

<https://www.se.com/us/en/product-category/1300-busway-and-cable-management/>

46 105 <https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/solutions/high-power>

<https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/solutions/high-power>

47 73 98 <https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-analyst-presentation.pdf>

<https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-analyst-presentation.pdf>

53 55 <https://www.connectpositronic.com/en/ocp-power-connectors/>

<https://www.connectpositronic.com/en/ocp-power-connectors/>

54 74 <https://www.harting.com/en-NL/data-centres/open-compute-project-ocp-power-connectors-for-orv3-rack-systems>

<https://www.harting.com/en-NL/data-centres/open-compute-project-ocp-power-connectors-for-orv3-rack-systems>

56 <https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/heavy-duty-products-single-pole-devices-industrial-grade-male-bus-receptacle-300400a-600v-acdc-single-conductor-white/p/166148>

<https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/heavy-duty-products-single-pole-devices-industrial-grade-male-bus-receptacle-300400a-600v-acdc-single-conductor-white/p/166148>

58 107 <https://www.foxconn.com/en-us/press-center/events/industry-events/1834>

<https://www.foxconn.com/en-us/press-center/events/industry-events/1834>

60 <https://www.luxshare-ict.com/solution/data-communicate/data-centers.html>

<https://www.luxshare-ict.com/solution/data-communicate/data-centers.html>

66 https://www.mersen.com/sites/default/files/medias/files/2025-04/FL-Data-Centers-Mersen_0.pdf

https://www.mersen.com/sites/default/files/medias/files/2025-04/FL-Data-Centers-Mersen_0.pdf

68 <https://www.eaton.com/us/en-us/products/electrical-circuit-protection/fuses-and-fuse-holders.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/products/electrical-circuit-protection/fuses-and-fuse-holders.html>

- ⁶⁹ <https://www.se.com/us/en/product-range/7219-masterpact-dc-circuit-breaker/>
<https://www.se.com/us/en/product-range/7219-masterpact-dc-circuit-breaker/>
- ⁷¹ ¹⁰¹ <https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/high-performance-circuit-breakers>
<https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/high-performance-circuit-breakers>
- ⁷² <https://electrification.us.abb.com/products/circuit-breakers/dc-high-speed-circuit-breakers>
<https://electrification.us.abb.com/products/circuit-breakers/dc-high-speed-circuit-breakers>
- ⁷⁵ <https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/11/03/4698e016b89d11f091a0fa163e39923a.pdf>
<https://file.finance.qq.com/finance/hs/pdf/2025/11/03/4698e016b89d11f091a0fa163e39923a.pdf>
- ⁷⁷ <https://schaltbau.com/en/solutions/energy/data-center/>
<https://schaltbau.com/en/solutions/energy/data-center/>
- ⁷⁸ ⁸³ <https://www.littelfuse.com/company/news-and-events/in-the-news/newspages-articles/press-releases/2022/littelfuse-announces-efuse-protection-ics-series>
<https://www.littelfuse.com/company/news-and-events/in-the-news/newspages-articles/press-releases/2022/littelfuse-announces-efuse-protection-ics-series>
- ⁸⁷ Discover High-Efficiency Power Solutions - APEC 2026
https://www.gwinstek.com/en-US/news_release/detail/APEC2026_20260108?utm_source=chatgpt.com
- ⁸⁹ German chipmaker Infineon to work with Nvidia on power delivery chips
https://www.reuters.com/business/energy/german-chipmaker-infineon-work-with-nvidia-power-delivery-chips-2025-05-20/?utm_source=chatgpt.com
- ⁹¹ 1 MW+ DC power distribution unit (PDU)
https://flex.com/resources/1-mw-dc-power-distribution-unit-pdu?utm_source=chatgpt.com
- ⁹⁴ ¹⁰² <https://www.businesswire.com/news/home/20260211453334/en/Legrand-2025-Full-Year-Results>
<https://www.businesswire.com/news/home/20260211453334/en/Legrand-2025-Full-Year-Results>
- ⁹⁵ <https://www.ctinsider.com/business/article/hubbell-dmc-power-acquisition-data-center-20818958.php>
<https://www.ctinsider.com/business/article/hubbell-dmc-power-acquisition-data-center-20818958.php>